

UNIVERSIDADE VILA VELHA – UVV

ANA LUIZA FIORANI DA SILVA

HÉLLEN BALDOTTO FRANCO

MARCOS VINICIUS MULINARI CAMPOS

WILLIAN NUNES RUI

**GAMIFICAÇÃO APLICADA AO ENSINO DE PROBABILIDADE UTILIZANDO A
PLATAFORMA WORDWALL**

VILA VELHA – ES

2026

UNIVERSIDADE VILA VELHA – UVV

ANA LUIZA FIORANI DA SILVA

HÉLLEN BALDOTTO FRANCO

MARCOS VINICIUS MULINARI CAMPOS

WILLIAN NUNES RUI

**GAMIFICAÇÃO APLICADA AO ENSINO DE PROBABILIDADE UTILIZANDO A
PLATAFORMA WORDWALL**

Trabalho apresentado à disciplina de Fundamentos de Tecnologia da Computação do curso de Ciência da Computação da Universidade Vila Velha – UVV, como requisito para avaliação da atividade de extensão sobre gamificação aplicada ao ensino da Matemática.

Professor(a): Alessandro Bertolani Oliveira

VILA VELHA – ES

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESENVOLVIMENTO.....	5
2.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO	5
2.2 PÚBLICO-ALVO	5
2.3 OBJETIVOS	5
2.3.1 Objetivo Geral	5
2.3.2 Objetivos Específicos	5
2.4 METODOLOGIA	6
2.5 DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO	6
2.6 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE UTILIZADO	6
2.7 ADAPTAÇÃO DO TEMPLATE AO CONTEÚDO MATEMÁTICO	6
2.8 CONFIGURAÇÕES E POLÍTICA DE CUSTOS	7
2.9 METODOLOGIA PEDAGÓGICA	7
3 CONCLUSÃO	8
4 REFERÊNCIAS	9
5 ANEXOS	10
5.1 ANEXO A	10
5.2 ANEXO B	10
5.3 ANEXO C	10
5.4 ANEXO D	10

1 INTRODUÇÃO

A Matemática desempenha um papel fundamental na formação acadêmica e social dos indivíduos, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de análise e da resolução de problemas presentes no cotidiano. Entre os diversos conteúdos matemáticos estudados durante a educação básica, a Probabilidade destaca-se por possibilitar a compreensão de situações relacionadas ao acaso, à previsão de eventos e à tomada de decisões fundamentadas em dados e informações.

Apesar de sua importância, muitos estudantes apresentam dificuldades na aprendizagem da Matemática devido à percepção de que a disciplina é complexa ou distante da realidade. Esse cenário tem incentivado educadores e pesquisadores a buscarem metodologias inovadoras que tornem o processo de ensino-aprendizagem mais atrativo, participativo e significativo para os alunos.

Nesse contexto, a gamificação surge como uma estratégia educacional capaz de transformar a experiência de aprendizagem por meio da utilização de elementos característicos dos jogos, como desafios, recompensas, pontuações, rankings e feedback imediato. Quando aplicada ao ambiente escolar, a gamificação pode aumentar a motivação dos estudantes, estimular a participação ativa e favorecer a construção do conhecimento de maneira dinâmica e envolvente.

Com o avanço das tecnologias digitais, diversas plataformas passaram a oferecer recursos voltados à criação de atividades educacionais gamificadas. Dentre elas, destaca-se o Wordwall, ferramenta online que possibilita a elaboração de jogos, quizzes e atividades interativas adaptáveis a diferentes conteúdos e níveis de ensino.

Diante desse cenário, o presente projeto tem como objetivo desenvolver um jogo educativo sobre Probabilidade utilizando a plataforma Wordwall, empregando elementos de gamificação para auxiliar estudantes do Ensino Fundamental na compreensão dos conceitos probabilísticos. Por meio da resolução de desafios organizados em diferentes níveis de dificuldade, busca-se promover uma aprendizagem mais significativa, estimulando o raciocínio lógico, a autonomia e o interesse dos alunos pela Matemática.

Além de apresentar o desenvolvimento do jogo, este trabalho descreve a metodologia utilizada, as características do conteúdo matemático abordado, os recursos tecnológicos empregados e as possibilidades pedagógicas oferecidas pela utilização da gamificação como ferramenta de apoio ao ensino.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste na criação de um jogo digital educativo desenvolvido na plataforma Wordwall utilizando o modelo Quiz Show. O jogo aborda conceitos de Probabilidade por meio de perguntas objetivas organizadas em níveis de dificuldade crescente. Durante a atividade, os participantes respondem às questões dentro de um tempo determinado e acumulam pontos de acordo com seu desempenho.

2.2 PÚBLICO-ALVO

O projeto é destinado a estudantes do Ensino Fundamental II, especialmente alunos entre o 6º e o 9º ano.

2.3 OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um recurso gamificado capaz de auxiliar o ensino e a aprendizagem de Probabilidade por meio da plataforma Wordwall.

2.3.2 Objetivos Específicos

- Estimular o raciocínio lógico;
- Facilitar a compreensão dos conceitos probabilísticos;
- Incentivar a participação dos alunos;
- Utilizar recursos tecnológicos como apoio ao ensino;
- Promover uma aprendizagem mais dinâmica e significativa.

2.4 METODOLOGIA

Inicialmente foi realizada uma pesquisa sobre o conteúdo matemático de Probabilidade e suas aplicações no Ensino Fundamental. Posteriormente, foram elaboradas questões objetivas distribuídas em três níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. Após a elaboração das perguntas, foi utilizada a plataforma Wordwall para a construção do jogo no formato Quiz Show, incorporando recursos como pontuação, ranking e cronometragem.

2.5 DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

A Probabilidade é um ramo da Matemática responsável por estudar eventos aleatórios e calcular as chances de ocorrência de determinados acontecimentos. Seu estudo é fundamental para a interpretação de situações cotidianas envolvendo sorteios, jogos, previsões e tomadas de decisão. A probabilidade de um evento pode ser calculada pela relação entre casos favoráveis e casos possíveis.

2.6 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE UTILIZADO

Foi utilizado o template Quiz Show da plataforma Wordwall. O modelo permite a apresentação de perguntas objetivas com respostas de múltipla escolha, sistema de pontuação, controle de tempo e classificação dos participantes por desempenho.

2.7 ADAPTAÇÃO DO TEMPLATE AO CONTEÚDO MATEMÁTICO

O template foi adaptado para trabalhar questões relacionadas à Probabilidade. As perguntas foram organizadas em diferentes níveis de dificuldade, permitindo que os alunos desenvolvam gradualmente suas habilidades de interpretação e cálculo probabilístico.

2.8 CONFIGURAÇÕES E POLÍTICA DE CUSTOS

O projeto foi desenvolvido na plataforma Wordwall, que oferece funcionalidades gratuitas e planos pagos. Para a utilização dos recursos necessários à criação e personalização do jogo educativo, foi considerado o custo de R\$ 26,90 referente à assinatura da plataforma. Os demais recursos utilizados, como computador e acesso à internet, já estavam disponíveis aos integrantes do grupo.

2.9 METODOLOGIA PEDAGÓGICA

A proposta pedagógica fundamenta-se na gamificação, metodologia que utiliza elementos dos jogos para promover maior envolvimento dos estudantes. O jogo foi estruturado para fornecer feedback imediato, estimular a tomada de decisões e incentivar a resolução de problemas matemáticos de forma lúdica. Os recursos de ranking e pontuação contribuem para aumentar a motivação dos participantes.

3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu compreender a importância da utilização de recursos tecnológicos como ferramentas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática. A criação de um jogo educativo utilizando a plataforma Wordwall demonstrou que a gamificação pode contribuir significativamente para tornar os conteúdos matemáticos mais atrativos, dinâmicos e acessíveis aos estudantes.

Por meio da elaboração de questões relacionadas ao conteúdo de Probabilidade, foi possível desenvolver uma atividade capaz de estimular o raciocínio lógico, a interpretação de situações-problema e a participação ativa dos alunos durante o processo de aprendizagem. Além disso, a utilização de elementos presentes nos jogos, como pontuação, ranking e limite de tempo, favorece o engajamento dos participantes e desperta maior interesse pelo conteúdo trabalhado.

A experiência também possibilitou aos integrantes do grupo ampliar seus conhecimentos sobre ferramentas digitais voltadas para a educação, bem como compreender a relevância da integração entre tecnologia e práticas pedagógicas inovadoras. Durante o desenvolvimento do projeto, foi necessário planejar as atividades, selecionar os conteúdos matemáticos adequados ao público-alvo e adaptar os recursos da plataforma às necessidades de aprendizagem dos estudantes.

Dessa forma, conclui-se que a gamificação representa uma estratégia eficiente para complementar os métodos tradicionais de ensino, promovendo uma aprendizagem mais significativa e motivadora. O jogo desenvolvido atingiu os objetivos propostos, demonstrando que a utilização de tecnologias educacionais pode contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos e para a construção de um ambiente de aprendizagem mais interativo e participativo.

4 REFERÊNCIAS

WORDWALL. Plataforma de criação de atividades e jogos educacionais. Disponível em: <https://wordwall.net/pt> Acesso em: 06 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso em: 06 jun. 2026.

UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV). Disponível em: <https://uvv.br/>. Acesso em: 06 jun. 2026.

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto & Aplicações. São Paulo: Ática.

GIOVANNI, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito; GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy. A Conquista da Matemática. São Paulo: FTD.

5 ANEXOS

5.1 ANEXO A

Jogo desenvolvido. Disponível em:

<https://wordwall.net/embed/2c53583739d84ef98709eeb49d7edad2?themeld=21&templated=69&fontStackId=0>

5.2 ANEXO B

Vídeo demonstrativo. Disponível em: <https://youtu.be/ushmYprsNXM?feature=shared>

5.3 ANEXO C

Apostila do professor.

Disponível em: [C:\Users\helle\OneDrive\Documentos\1000040875 \(1\).pdf](C:\Users\helle\OneDrive\Documentos\1000040875 (1).pdf)

5.4 ANEXO D

Repositório do projeto no GITHUB. Disponível em:

<https://github.com/WillianNunes0/Jogo-de-probabilidade/tree/main#jogo-de-probabilidade>

